Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (2.º ano)
MÓDULO 14
LINGUAGEM DE MANIPULAÇÃO DE DADOS

Atividade 6

Considere as seguintes tabelas, sabendo que dentro dos parêntesis estão detalhados os campos de cada tabela.

Clientes (CodCliente, Cliente, NIF, Morada)

Agências (CodAgencia, Morada, NomeBanco)

Contas (NConta, CodCliente, CodAgencia, DataCriacao, Saldo)

Empréstimos (NEmp, CodCliente, CodAgencia, DataInicio, Valor)

Os campos sublinhados são chaves primárias nas respetivas tabelas.

1. No MySQLWorkbench, crie um modelo de dados para criar uma base de dados, a que vai dar o nome de db_Agencias. Defina adequadamente os tipos de dados de cada campo, e as propriedades PK (primary key) e NN (not null).
2. Defina as chaves estrangeiras (Foreign Key) que permitam fazer as relações corretas entre as tabelas.
3. Crie o diagrama ER deste modelo de dados.
4. Utilize a opção de Forward Engineering para gerar a base de dados onde vai trabalhar.

Escreva a instruções de SQL que permitem obter os resultados pedidos em cada item.

5. Inserir 5 ou 6 registos em cada tabela, com informação inventada por si, e tendo em atenção a ordem pela qual deve preencher as tabelas.

6. Obter uma listagem de todos os clientes.
7. Obter uma listagem dos clientes com moradas em Lisboa ou Porto.
8. Obter o número de clientes distintos que têm empréstimos registados em cada banco.
9. Saber qual o número de agências registadas em localidades que não sejam Lisboa ou Porto.
10. Saber qual o maior saldo registado na tabela das contas.
11. Saber qual o nome e a morada do cliente que tem o maior saldo.
12. Saber qual a média dos empréstimos concedidos por todas as agências do banco.
13. Saber qual a soma dos empréstimos concedidos pelas agências de Lisboa e Porto.
14. Obter uma listagem dos nomes e moradas dos clientes conjuntamente com as localidades onde têm contas.